

果进行比较,用以发现版本中的软件故障。

2. 其他需要注意的问题

与通常的软件开发相比,除了开发过程不同之外,N版本程序设计还需要注意以下问题:

(1) N版本程序的同步。由于各种不同版本并行执行,有时甚至在不同的计算机中执行,必须解决彼此之间的同步问题。N版本程序的同步机制除通常的帧同步之外,还有事件同步机制,以保证输入一致性和交叉检查点的正常工作。在N版本程序的同步机制中,需要引入超时处理,以解决失步问题。

(2) N版本程序之间的通信。由于N版本程序设计的独立性,不同版本的数据表示可能是不同的,因此,在 n 个版本程序之间进行数据通信时,必须进行数据变换。可将 n 个版本通信接口处的数据规定为一种独立于各个版本的统一的数据格式,任一版本发送数据时,需将该版本的内部数据表示转换为统一的数据表示;当任一版本接收其他版本的数据时,需将统一的数据表示转换为内部所需的数据表示。

(3) 表决算法。在N版本程序设计中,通常有三种表决算法:全等表决(主要适用于布尔量的表决)、非精确表决(允许设置一个偏差,主要适用于数值量的表决)和Cosmetie表决(适用于字符串的表决)。

(4) 一致比较问题。在进行有限精度运算的情况下,计算的结果与所使用的特定算法和计算的顺序有关,在进行计算量比较时(例如,将某计算量与一个常量进行比较),虽然这些计算量能满足SRS要求,但比较结果可以全然不同,最终导致在N版本表决时不能得出正确的结果。对于这个问题,比较好的解决方法是将需要进行比较的计算量进行一次交叉表决,其缺点是降低了N版本程序的相异性,并使系统的实时性变差。

(5) 数据相异性。软件的故障往往仅在数据空间的个别点发生,当对这些个别点进行修正后,软件仍可正常工作。这是由于实际情况对数据空间的任一点,往往允许有一定的误差,只要数据点在允许的误差范围内,则可看作是逻辑上等效的。因此,当软件在某个输入数据 x 上存在故障,输出不正确时,可选用适当的数据重新表示算法,计算出与 x 逻辑等效的输入数据 y ,然后对 y 进行计算,从而得到正确的输出。

9.9.2 恢复块方法

恢复块方法是一种动态的故障屏蔽技术,采用后向恢复策略,如图9-10所示。

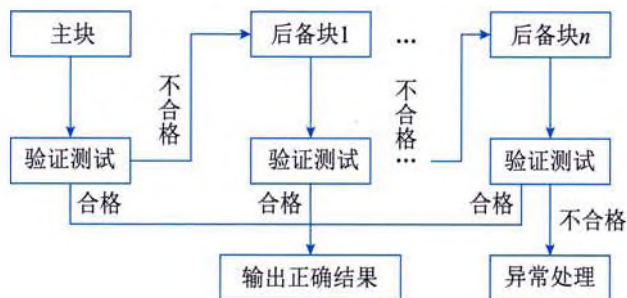


图9-10 恢复块方法